

Campus Bites AI — AI 개발 보고서

Introduction to AI Programming, Assignment 4 코드를 직접 만든 부분과 AI에게 맡긴 부분, 그리고 중간에 막혔던 지점을 정리했다.

1. 사용한 AI 도구

이 프로젝트는 처음부터 끝까지 AI 코딩 도구를 끼고 만들었다. 흔적이 코드/설정에 남아 있는 것 위주로 적으면:

- **EasyNext 템플릿** — Next.js 16 + React 19 + Tailwind + shadcn/ui 류 컴포넌트가 미리 깔린 보일러플레이트로 시작했다. `src/components/ui/*`, `providers.tsx`, `use-toast.ts` 가 그 잔재다.
- **Codex (코드 생성/수정)** — 추천 로직, 데이터 작성, 후기 컴포넌트, 그리고 마지막 A1~C4 수정 라운드를 맡겼다.
- **Cursor** — `.cursor/`, `.cursorignore` 가 있는 걸로 보아 에디터 단계에서 같이 썼다.
- **Vercel** — `.vercel/` 로 프로젝트가 링크돼 있고, GitHub main push에 맞춰 배포된다.

도구별로 "정확히 누가 어디까지 했는지"는 코드만으로 단정하기 어렵다 → `[확인 필요]`.

2. AI에게 맡긴 작업

- 보일러플레이트 위에 랜딩 페이지 골격(히어로/문제/기능/추천/후기/데이터 섹션) 잡기
- `places.json` 58곳을 빗가람동·나주혁신도시 실제 장소명 기준으로 채우고, 각 장소에 예산/거리/분위기/동행/태그/추천 이유까지 메타데이터 붙이기
- `scorePlace` 점수 함수 초안
- 후기 컴포넌트(`reviews-section.tsx`) — 폼, 별점, localStorage 저장/삭제, 소속 필터
- 막판 정리: 유형 필터 분리, 다크 모드 통일, eslint flat config 현대화, README/메타데이터 손보기

내가 한 건 "무엇을 만들지/어떤 규칙으로 추천할지/어디가 틀렸는지"를 정하고, AI 출력이 의도와 어긋나면 되돌려 고치는 쪽이었다.

3. 대표 프롬프트와, 그 결과를 내가 어떻게 고쳤는지

실제로 던졌던 말투에 가깝게 옮긴다. 매끄럽게 정리하지 않았다.

프롬프트 1 — "빗가람동 KENTECH 주변 식당/카페/술집 실제로 있는 곳으로 한 50~60개 뽑아서 json으로. 각각 예산 거리 분위기 동행 태그 추천이유 넣어줘." AI가 장소는 잘 모아 왔는데 메타데이터가 들쭉날쭉했다. 같은 가격대인데 어디는 `mid` 어디는 `high` 로 찍혀 있고, 카페에 `quick` 이 붙어 있기도 했다. 그래서 열거형을 `types/place.ts` 에

budget/distance/mood/group 으로 고정하고, 값이 그 밖으로 새지 않게 데이터를 한 번 훑어 직접 교정했다. 최종 58곳(밥 27·카페 17·술 14).

프롬프트 2 — "조건 고르면 점수 매겨서 top3 뽑게 해줘. 카페는 공부하기 좋은 데가 먼저 떠야 함." 초안 `scorePlace` 가 모든 조건을 비슷한 비중으로 더하기만 해서, 카페를 골라도 "공부 카페"가 위로 안 올라왔다. 그래서 카페일 때만 도는 분기를 두고 태그 "공부하기 좋음"에 +5, "혼자 가기 좋음"에 +3을 직접 박아서 의도한 순서가 나오게 늘렸다. (지금 코드의 카페 한정 가산점 블록이 그 결과다.)

프롬프트 3 — "밥 골랐는데 결과에 카페랑 술집이 섞여 나옴. 선택한 유형만 나오게." 이게 핵심 버그였다(아래 4번 A2). AI가 점수 안에서 유형에 가중치를 더 주는 식으로 "완화"하려 했는데, 그러면 점수 높은 다른 유형이 여전히 끼어든다. 점수로 풀 문제가 아니라고 보고, `results` 계산 맨 앞에 `.filter(p => p.placeType === filters.placeType)`를 뒤서 후보 자체를 유형으로 잘라낸 뒤 점수를 매기게 바꿨다.

프롬프트 4 — "다크모드가 두 군데서 따로 논다. next-themes 하나로 합쳐." 페이지에 로컬 `dark` 상태 + `document.documentElement.classList.toggle` 이 있어서 `next-themes` 의 테마와 충돌했다. 로컬 토글을 들어내고 `useTheme()` 의 `resolvedTheme/setTheme` 만 쓰게 정리했다. "무드 바꾸기" 버튼은 이제 `setTheme(resolvedTheme === 'dark' ? 'light' : 'dark')` 한 줄이다.

프롬프트 5 — "후기 남기는 거 추가. 별점이랑 소속(학부생/대학원생/교수/교직원), 새로고침해도 남게." 컴포넌트 골격은 AI가 잘 짰다. 다만 서버 렌더와 `localStorage`가 부딪혀 `hydration` 경고가 났는데, 첫 렌더에서는 샘플 후기만 그리고 마운트 후 `useEffect` 에서 로컬 후기를 불러오도록 분리해 해결했다.

프롬프트 6 — "추천 카드에 왜 추천됐는지 한 줄 보여줘. reason은 고정이라 약함. 점수 줄 때 맞은 조건을 같이 뽐게 해." `scorePlace` 가 숫자만 돌려주던 걸 `{ score, reasons }` 로 바꿨다. 점수 더하는 자리마다 사유 문구를 `reasons` 에 push하게 했고, 카드엔 고정 `reason` 아래에 "이 조건이 맞아서 추천: ..." 줄을 붙였다. 반환 형태를 바꿨으니 `results` 의 `.map(...).sort(...).slice(...)` 도 같이 맞췄는데, 점수 계산식은 1도 안 건드려서 순위가 그대로 다(시물로 26/21/17, 14/14/14 동일 확인). 유형 일치(+4)는 이미 필터로 보장되니 일부러 `reasons` 에서 뺐다.

프롬프트 7 — "추천 카드랑 후기 연결. 그 장소 후기 몇 개지 뜨고, '후기 쓰기' 누르면 후기 폼 그 장소로 자동선택되게." 후기 상태가 `reviews-section.tsx` 안에 갇혀 있어서 카드에서 개수를 못 썼다. 과하게 리팩터링하긴 싫어서, 공유 데이터/타입만 `src/lib/reviews.ts` 로 빼고 후기 상태(`localReviews`)를 `Home` 으로 끌어올렸다. `ReviewsSection` 은 props로 제어되게 바꿨다. 같은 장소를 두 번 눌러도 폼이 다시 바뀌도록 요청에 `nonce` 를 붙여 `useEffect` 가 재실행되게 했다(이게 없으면 같은 place 값이라 effect가 안 돈다).

4. 발견한 버그·오류·한계와 해결

추상적으로 "개선했다"가 아니라, 실제로 멈췄던 지점들이다.

- **A2 — 유형이 섞여 나오던 버그 (가장 큰 것).** 증상: 장소 유형 "밥"을 골라도 결과 3곳에 카페·술집이 끼었다. 특히 밥·저예산·먼거리·cozy 조합에서 잘 드러났다. 원인: 추천이 전체 58곳을 한 점수표로 정렬해 top3만 잘랐고, 유형 가중치(+4)만으로는 다른 유형이 점수로 역전하는 걸 못 막았다. 해결: `results` 에서 점수를 매기기 전에 `placeType` 필터를 먼저 건다. 검증: 아래 5번에서 5개 조합을 돌려 모든 결과가 단일 유형으로만 나오는 걸 확인했다.
- **B1 — 다크 모드 이중 관리.** 증상: 토글이 한 번에 안 먹거나 새로고침 시 테마가 튀었다. 원인: 페이지 로컬 상태 + `classList.toggle` 이 `next-themes` 와 별개로 클래스를 만졌다. 해결: 단일 소스(`next-themes`)로 통일. 지금 페이지에는 `classList.toggle` 도 로컬 `dark` 상태도 없다.

- **B2 — 점수 규칙 정리.** 예전엔 "카페→식당 -2" 같은 교차 감점이 있었는데, 유형을 필터로 분리한 뒤로는 교차 감점이 의미가 없어졌다(애초에 다른 유형이 후보에 없으니까). 그래서 감점 규칙을 걷어내고, 같은 유형 안에서 상황을 맞추는 가산점·완만한 보정만 남겼다. PRD의 점수표와 코드가 1:1로 일치한다.
- **B3 — "AI가 골라준다"는 오해 방지.** 추천 영역에 "외부 생성형 AI가 아닌, 선택 조건과 장소 속성을 비교하는 설명 가능한 규칙 기반 추천입니다" 문구를 넣어, LLM을 호출하는 것처럼 보이지 않게 했다.
- **후기 hydration 경고.** 증상: 콘솔에 서버/클라이언트 불일치 경고. 원인: 서버에는 없는 localStorage 데이터를 첫 렌더에서 그리려 함. 해결: 마운트 후 `useEffect`에서만 로컬 후기를 채운다(`react-hooks/set-state-in-effect` 는 의도된 패턴이라 해당 줄만 lint 예외 처리).
- **남은 한계.** 동물이 많다 — 밥·술은 카페 같은 태그 가산점이 없어 여러 곳이 같은 점수로 묶이고, 그땐 JSON 배열 순서가 tie-break가 된다(임의에 가깝다). 후기는 localStorage라 공유가 안 된다. 거리는 실제 계산이 아니라 사용자가 고르는 범주다. 데이터는 수기 큐레이션이라 영업 상태와 어긋날 수 있다.

5. 내가 직접 검증한 것 (이번 라운드)

말로 "통과"라고만 쓰지 않으려고, 실제로 돌린 것과 코드 검토로만 본 것을 구분한다.

- **`npm run lint` — 실행함, 통과.** `eslint .`, 종료 코드 0, 경고·에러 없음. (기능 1·2·3 추가할 때마다 각 단계 후 재실행, 매번 0)
- **`npm run build` — 실행함, 통과.** Next.js 16.2.6(Turbopack), 컴파일 성공, TypeScript 통과, 정적 페이지 4개 생성, / 가 static으로 prerender(종료 코드 0). 세 기능 모두 추가 후에도 통과.
- **추천 이유 동적 표시 — 실행(시뮬)으로 확인.** 점수 추출 함수를 그대로 떼어 돌려 보니, 점수는 변경 전과 동일하고(순위 회귀 없음) `reasons` 배열이 맞은 조건과 일치했다. 예: 카페·저예산·가까움·cozy·혼밥 1순위(헤이키커피)는 "예산 맞춤 · 도보 거리 적합 · 편하게 머물기 좋음 · 혼밥 적합 · 공부하기 좋음 · 혼자 가기 좋음 · 혼자 집중하기 좋음 · 편안한 분위기".
- **빈 상태 — 코드 검토로 확인.** `results.length === 0` 일 때만 안내 카드가 렌더되도록 분기. 현재 데이터는 유형 별로 다 3곳 이상이라 실제로 0이 되진 않지만 방어 코드는 들어가 있다.
- **후기 수 / 후기 쓰기 연결 — 코드 검토로 확인.** 카드의 "후기 N개"는 (샘플 + 로컬) 후기를 `placeName`으로 센다(샘플 3 곳은 각 1개). 버튼은 `#reviews` 스크롤 + nonce 갱신으로 폼 장소를 바꾼다. 브라우저에서 실제 클릭 테스트는 사람이 할 일로 남겨 둬.
- **추천 회귀 시뮬레이션 — 실행함.** `places.json` 과 `scorePlace` 를 그대로 떼어 5개 조합을 돌렸다. 결과:
 - 밥·저예산·먼거리·cozy·혼밥 → 로템나무 / 우리할매떡볶이 / 정씨네 (전부 food)
 - 밥·저예산·가까움·빠름·혼밥 → 우리할매떡볶이 / 정씨네 / 첨단공원국밥 (전부 food, 14점 동물)
 - 카페·저예산·가까움·cozy·혼밥 → 헤이키커피 / 소로 커피로스터스 / 멜로우 (전부 cafe, 공부 카페 우선)
 - 술·중예산·가까움·trendy·친구 → 트레비어 / 요리신 / 요릿집 (전부 drink)
 - 술·고예산·먼거리·trendy·모임 → 루야네 심야식당 / 재간덥삼겹살 / 육온담 (전부 drink)
 - → 다섯 조합 모두 단일 유형. A2가 실제로 고쳐졌음을 확인했다.
- **데이터 개수 — 실행함.** 스크립트로 세어 총 58, food 27 / cafe 17 / drink 14, 모든 장소에 `walk` 필드 존재 확인. README의 "58곳"과 일치.

- 다크 모드 단일화 / 규칙 기반 문구 / 옛 'STUDENTS·대학생' 문구 제거 — 코드 검토로 확인. 화면을 직접 띄워 클릭해 본 건 아니다(브라우저 수동 확인은 사람이 할 일로 남겨 둠).

6. 내가 결정한 것 vs AI가 구현한 것

- **결정(나):** 타깃을 "대학생"에서 KENTECH 전체 구성원으로 넓힘 / 추천을 LLM이 아니라 설명 가능한 규칙으로 갈 것 / 유형은 점수가 아니라 필터로 분리할 것 / 카페에 한해 공부 카페를 우대할 것 / 후기는 데모 범위에서 localStorage로 만.
 - 이유: 과제 성격상 "왜 이게 추천됐는지" 설명이 되는 게 중요했고, 서버 없이도 즉시 동작해야 데모가 깔끔하다고 봤다. 유형 혼입은 점수로 누르면 또 새기 때문에 구조로 막는 게 맞다고 판단했다.
- **결정(나) — 이번 라운드:** 추천 이유를 점수 계산에서 직접 끌어와 보여줄 것(데이터 문구를 늘리는 대신 계산 로직에서 뽑는 게 G2 취지에 맞다) / 후기 연결은 상태를 끌어올리되 최소한으로(공유 데이터만 `lib` 로 빼고 상태만 `Home` 으로, 새 라이브러리·전역 store는 안 씀) / 빈 슬롯은 억지로 안 채움.
- **구현(AI):** 컴포넌트/JSX 골격, 데이터 1차 작성, 점수 함수 초안, 후기 폼·저장 로직, 설정 파일 현대화(eslint flat config, tailwind ESM import, tsconfig). 이번 라운드의 `reasons` 수집·빈 상태 분기·props 리프트업도 AI가 초안을 내고 내가 반환 형태/회귀/리트리거(nonce)를 손봤다.

7. 최종 배포

- **GitHub:** https://github.com/qwer4818-commits/test_website (branch: main)
- **Vercel:** <https://testlanding-theta.vercel.app>

2026-06-14에 기존 production 배포가 커밋 `d73cbe6` 보다 오래된 것을 배포·커밋 시각과 정적 HTML로 확인한 뒤 `vercel --prod` 로 재배포했다. Vercel API 메타데이터의 `githubCommitSha` 는 `d73cbe6d1a0e0108e48207490d9a9c14858e77b8` , 상태는 `READY / PROMOTED` 였다. 고정 URL은 HTTP 200, 리다이렉트 0회로 공개 응답했고 정적 HTML에서 새 기능 문구 "이 조건이 맞아서 추천", "이 장소 후기 쓰기", "후기", "KENTECH 전체 구성원"을 확인했다.

[확인 필요] 목록

- AI 도구의 정확한 구성·역할 분담 (Codex/EasyNext/Cursor/Vercel 중 누가 무엇을 어디까지)
- 마일스톤 실제 날짜